

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ХАКАТОНА: «Сервис интеллектуальной упаковки заказов»

Проблема: На складе интернет-магазина упаковка заказов часто зависит от опыта конкретного оператора. Даже если подходящие коробки есть в наличии, сотрудники тратят время на подбор тары, пробуют несколько вариантов вручную, допускают перерасход упаковки и получают нестабильный результат. Дополнительная сложность в том, что теоретически «влезает» не означает, что это можно быстро и безошибочно уложить в реальности. Нужен сервис, который не только рассчитывает оптимальный план упаковки, но и объясняет его человеку понятным способом.

Задача: Участникам необходимо разработать сервис, который по справочнику доступных коробок и составу заказа рассчитывает, какие коробки нужно использовать, как распределить товары по коробкам, и формирует понятную инструкцию для упаковщика: в какой последовательности, в каком положении и в какие коробки укладывать товары.

Цель продукта: Сократить время упаковки заказов, уменьшить расход упаковочных материалов, повысить предсказуемость процесса на складе и сделать результат воспроизводимым независимо от опыта конкретного упаковщика.

Предметная область: Складская логистика и упаковка заказов интернет-магазина

Для фокусировки задачи и объективного сравнения результатов работа ведётся в сценарии упаковки штучных товаров в транспортировочные коробки:

- в системе есть справочник типов коробок с внутренними габаритами, допустимой нагрузкой и доступным количеством;
- в заказе присутствует несколько видов товаров;
- для каждого товара известны габариты индивидуальной упаковки, вес одной единицы и количество штук в заказе;
- товары допускается поворачивать при укладке, если это не нарушает заданные ограничения;
- если заказ невозможно упаковать доступными коробками, сервис должен это корректно определить и объяснить причину.

Функциональные требования к решению:

1. Входная точка и интерфейс

Предоставить Web-интерфейс, desktop-приложение, мобильное приложение или чёткое API с демонстрационным пользовательским сценарием.

Пользователь должен иметь возможность:

- задать справочник доступных коробок;
- указать для каждой коробки внутренние размеры, максимальный вес и доступное количество;
- загрузить или ввести состав заказа;
- указать для каждого товара габариты индивидуальной упаковки, вес одной единицы и количество;
- запустить расчёт упаковки и получить результат в удобном для работы виде.

2. Расчёт плана упаковки (ключевая сложность)

Система должна автоматически определить:

- какие типы коробок использовать;
- сколько коробок каждого типа требуется;
- какие товары и в каком количестве нужно положить в каждую коробку;
- допустимы ли выбранные ориентации товаров внутри коробки;
- соблюдаются ли ограничения по размерам, весу и доступному количеству коробок.

Сервис должен стремиться к эффективному решению по нескольким критериям одновременно: минимизация числа коробок, уменьшение пустого объёма, использование доступного остатка коробок и снижение сложности упаковки для оператора.

3. Инструкция по укладке для упаковщика (сердце продукта)

Недостаточно вывести только перечень коробок и координаты размещения. Система должна дать человеку понятную инструкцию по укладке.

Допускаются разные форматы представления результата, например:

- послойная схема укладки;
- пошаговая визуальная инструкция;
- 2D/3D-визуализация;
- анимация процесса;
- печатная инструкция или PDF-документ.

Важно, чтобы оператор по результату сервиса мог реально повторить рассчитанную укладку без дополнительных догадок.

4. Работа с неидеальными сценариями

Система должна обрабатывать проблемные случаи:

- коробок нужного типа не хватает;
- часть товаров невозможно упаковать ни в одну коробку;
- теоретически компактная укладка неудобна для ручного выполнения;
- несколько вариантов упаковки близки по эффективности.

В таких ситуациях сервис должен не просто завершаться ошибкой, а объяснять проблему и предлагать наилучший найденный вариант или диагностическое сообщение.

5. Управление результатом и экспорт

Пользователь должен иметь возможность:

- просмотреть итоговый план упаковки по коробкам;
- увидеть ключевые показатели решения: число коробок, коэффициент заполнения, общий вес по коробкам, неупакованные позиции;
- при необходимости изменить входные данные и быстро пересчитать результат;
- выгрузить результат в удобном формате для передачи на склад или жюри.

Технические и продуктовые ограничения:

- Решение не обязано использовать технологии искусственного интеллекта. Их применение допустимо, если оно действительно улучшает качество решения.
- Платформа реализации не ограничивается: это может быть web-сервис, desktop- или мобильное приложение.
- Решение должно работать на демонстрационных данных без ручной подгонки под конкретный тестовый заказ.
- Нельзя считать задачу решённой, если сервис выводит только список коробок без понятной инструкции по фактической укладке.
- Нельзя считать задачу решённой, если сервис строит красивую визуализацию, но не проверяет физическую реализуемость упаковки с учётом габаритов, ориентации и веса.
- Должна учитываться конечность складского остатка коробок каждого типа.
- Один товар нельзя делить между несколькими местами внутри одной и той же единицы товара: упаковка каждой штуки должна рассматриваться как неделимый объект.
- Решение должно поддерживать повороты товаров при укладке, если участники не вводят явные ограничения на ориентацию.
- Для одного и того же входного набора данных система должна давать воспроизводимый результат или объяснимый набор альтернатив.
- Интерфейс должен быть пригоден для реального использования оператором упаковки, а не только для демонстрации алгоритма.

Критерии оценки (от 1 до 5):

- 1) Оригинальность
- 2) Соответствие заданию
- 3) Дизайн UI
- 4) Качество презентации
- 5) Завершённость
- 6) Работоспособность
- 7) Качество UX
- 8) Качество кода